

膵がん化学療法パス 解説

質問がある場合は担当スタッフもしくはスーパーバイザーまでお願い致します。

【対象】

- ・本パスは、切除不能膵がんに対する初回化学療法導入時を対象としています。
- ・2025年12月時点で切除不能膵がんに用いられている化学療法のレジメンは以下の通りです。
 - ・ GEM+nab-PTX 療法（ゲムシタビン+ナブパクリタキセル）
 - ・ GEM 単剤療法（ゲムシタビン）
 - ・ mFOLFIRINOX 療法
 - ・ nal-IRI+5-FU/Lv 療法
 - ・ TS-1 療法
- ・当院でパスの運用がされているのは以下の2つのレジメンです。
 - ① GEM+nab-PTX 療法（ゲムシタビン+ナブパクリタキセル）
 - ② GEM 単剤療法（ゲムシタビン）

【背景】

- ・切除不能膵がんに対する一次化学療法は、2010年代前半までは GEM 単剤療法が広く用いられていました。
- ・2013年に多剤併用療法である FOLFIRINOX 療法と GEM 単剤療法の比較試験が実施され、FOLFIRINOX 療法が有意に生存期間の延長を示したことより、保険承認されました（ACCORD-11 試験：FOLFIRINOX 11.1 か月 vs. GEM 6.8 か月）^{1,2}。
- ・その後、毒性の軽減を目的にイリノテカンと 5-FU を減量した modified regimen（mFOLFIRINOX）の有効性と安全性が示され³、日本国内では mFOLFIRINOX が使用されています。
- ・2014年には GEM+nab-PTX（GnP）療法と GEM 単剤療法の比較試験が実施され、GnP 療法が有意な生存期間の延長を示したことにより、保険承認されました（MPACT 試験：GnP 8.5 か月 vs. GEM 6.7 か月）⁴。
- ・最新の膵がん診療ガイドライン（2025年）⁵では、以下のように記載されています。
遠隔転移を有する膵がんに対する一次化学療法として、
 - 1) ゲムシタビン塩酸塩+ナブパクリタキセル併用療法を行うことを推奨する。
[推奨の強さ：強い、エビデンスの確実性：A]
 - 2) FOLFIRINOX 療法を行うことを推奨する。
[推奨の強さ：強い、エビデンスの確実性：A]ただし、全身状態や年齢などから上記治療が適さない患者に対しては、
 - 3) ゲムシタビン塩酸塩単独療法を行うことを提案する。

[推奨の強さ：弱い、エビデンスの確実性：A]

4) S-1 単独療法を行うことを提案する。

[推奨の強さ：弱い、エビデンスの確実性：A]

局所進行切除不能膵がんに対して、

1) FOLFIRINOX 療法を行うことを提案する。

[推奨の強さ：弱い、エビデンスの確実性：C]

2) ゲムシタビン塩酸塩+ナブパクリタキセル併用療法を行うことを提案する。

[推奨の強さ：弱い、エビデンスの確実性：C]

上記が行えない場合、

3) ゲムシタビン塩酸塩単独療法を行うことを提案する。

[推奨の強さ：弱い、エビデンスの確実性：C]

4) S-1 単独療法を行うことを提案する。

[推奨の強さ：弱い、エビデンスの確実性：C]

・近年、遠隔転移を有する膵がんまたは再発膵がんを対象に GnP 療法と mFOLFIRINOX 療法の比較試験が日本国内で実施され、生存期間中央値は両レジメンに差はありませんでした（GENERATE 試験：GnP 17.1 か月 vs. mFOLFIRINOX 14.0 か月）⁵。

・上記のような背景をふまえて、当院では、より毒性の少ない GnP 療法を原則として第一選択としています。

【副作用】各薬剤の代表的な副作用を以下に示します(骨髄抑制や悪心、嘔気などの消化器症状以外)。

- ・ GEM 皮疹、筋肉痛・関節痛、間質性肺炎
- ・ nab-PTX 末梢神経障害、脱毛、筋肉痛・関節痛、末梢浮腫、流涙
- ・ 5-FU 口内炎、下痢、手足症候群
- ・ Irinotecan 下痢
- ・ TS-1 色素沈着、下痢、流涙

イリノテカン、体内での分解のされ方に個人差があり UGT1A1 遺伝子が関与しています。UGT1A1 の働きが弱い場合、重度の下痢や白血球減少などの強い副作用が起こる可能性があるため、mFOLFIRINOX や nal-IRI+5-FU/Lv 療法を行う場合には事前に UGT1A1 遺伝子の測定を行います (UGT1A1 *6/*6、*28/*28、*6/*28 は高リスクのため基本的には減量投与します)。

【2次治療】

・最新の膵がん診療ガイドライン（2025年）⁵では、以下のように記載されています。

1) ゲムシタビン塩酸塩関連レジメン後ではフルオロウラシル+（レボ）ホリナートカ

ルシウム＋イリノテカン塩酸塩水和物リポソーム製剤併用療法を推奨する。

[推奨の強さ：強い、エビデンスの確実性：B]

2) ゲムシタビン塩酸塩関連レジメン後では FOLFIRINOX 療法を含むフルオロウラシル関連レジメンを提案する。

[推奨の強さ：弱い、エビデンスの確実性：C]

3) フルオロウラシル関連レジメン後ではゲムシタビン塩酸塩関連レジメンを提案する。

[推奨の強さ：弱い、エビデンスの確実性：C]

<参考文献>

1. Conroy T, et al. FOLFIRINOX versus Gemcitabine for Metastatic Pancreatic Cancer. N Engl J Med. 364:1817-25, 2011.
2. Okusaka T, et al. Phase II study of FOLFIRINOX for chemotherapy-naïve Japanese patients with metastatic pancreatic cancer. Cancer Sci. 105:1321-6, 2014.
3. Ozaka M, et al. A phase II study of modified FOLFIRINOX for chemotherapy-naïve patients with metastatic pancreatic cancer. Cancer Chemother Pharmacol. 81:1017-1023, 2018.
4. Von Hoff DD, et al. Increased survival in pancreatic cancer with nab-paclitaxel plus gemcitabine. N Engl J Med. 369:1691-703, 2013.
5. 日本膵臓学会膵癌診療ガイドライン改訂委員会. 膵癌診療ガイドライン 2025. 金原出版；2025.
6. Ohba A, et al. Modified Fluorouracil, Leucovorin, Irinotecan, and Oxaliplatin or S-1, Irinotecan, and Oxaliplatin Versus Nab-Paclitaxel + Gemcitabine in Metastatic or Recurrent Pancreatic Cancer (GENERATE, JCOG1611): A Randomized, Open-Label, Phase II/III Trial. J Clin Oncol. 43:3345-3354, 2025.